Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

RAB-ING

Teil 3
Entwurf

Abschnitt 6
Musterbeispiele

Unterabschnitt 6
Lärmschutzwand und ähnliche Schutzwand
1) LSW mit Alu-Elementen

Stand: 2022/01

Straßenbauverwaltung:	
Straßenklasse und Nr.:	B 001
Streckenbezeichnung:	C-Stadt - D-Stadt
Baumaßnahme/Bauwerk:	**Musterbeispiel Lärmschutzwand und ähnliche Schutzwand**
	LSW mit Alu-Elementen
Bauwerks-Nr. (ASB-ING):	1234 567
Träger der Baumaßnahme:	Bundesrepublik Deutschland

Bauwerksentwurf

- Erläuterungsbericht -

Aufgestellt:	**Geprüft:**
Gesehen:	**Genehmigt:**

Inhalt

Seite

1 Allgemeines ... 4
1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ... 4
1.2 Lastannahmen ... 4
1.3 Bauwerksgestaltung ... 4
2 Bodenverhältnisse, Gründung ... 5
2.1 Bodenverhältnisse ... 5
2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ... 6
2.3 Gründung ... 6
2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ... 6
3 Aufgehende Wandteile ... 6
3.1 Konstruktion ... 6
3.2 Schalltechnische Eigenschaften ... 7
3.3 Sichtflächen ... 7
3.4 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ... 7
4 Entwässerung ... 8
5 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ... 8
6 Zugänglichkeit der Bauwerksteile ... 8
7 Herstellung, Bauzeit ... 8
8 Kosten ... 9
9 Baurechtsverfahren ... 9

1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Im Zuge des Ausbaus des Streckenabschnitts der Bundesstraße 001 in C-Stadt, Gemarkung E-Stadt, wird aufgrund der Ergebnisse des schallschutztechnischen Gutachtens im Anschluss an das Brückenbauwerk NN im Bereich Strecken-km 20+390 bis 20+528 der Neubau einer 138 m langen Lärmschutzwand erforderlich. Diese dient dem aktiven Lärmschutz vor verkehrsbedingtem Lärm aufgrund des zu erwartenden zukünftig erhöhten Verkehrsaufkommens. Von Strecken-km 20+528 bis 20+546 erfolgt außerhalb der Grenze der schalltechnischen Berechnung zum Schutz vor Seitenwindeinfluss die Abtreppung der LSW unter der Neigung von 1:8 bzw. mit einem Versprung von je 0,75 m je Feld auf eine Endhöhe von 2,40 m über GOK.

Geplant ist eine durch Bohrpfähle tiefgegründete Wand mit Stahlbetonsockelelementen und austauschbaren Wandelementen aus Aluminium. Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,0 m über Gradiente der Richtungsfahrbahn C-Stadt. Der geplante Regelpfostenabstand beträgt 6,0 m. Die Lärmschutzwand verläuft parallel zur Straße und hat einen Abstand von 2,90 m zum Fahrbahnrand.

Die Lärmschutzwand schließt im Westen an das vorhandene Brückenbauwerk NN an. Dabei weist die Fahrbahn eine konstante Querneigung von 2,50 % in Richtung Anliegerseite auf. Die Fernmeldeleitung befindet sich im Böschungsfußbereich und weist keine Kollision mit der Lärmschutzwandachse auf. Die Entwässerung erfolgt über die Entwässerungsleitung DN 300, welche parallel zur Straße verläuft und sich straßenseitig der Lärmschutzwand unterhalb der Spitzrinne befindet.

1.2 Lastannahmen

Die Bemessung der Lärmschutzwand erfolgt gemäß den Forderungen des Merkblatts über Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen für Gründungen und Stahlpfosten von Lärmschutzwänden und Überflughilfen an Straßen (M EBGS-LSW) und den darin referenzierten und aktuell gültigen Richtlinien und Normen.

Die Lasten aus Windeinwirkung wurden gemäß DIN EN 1991-1-4 für freistehende Wände und zugehörigem Nationalen Anhang in Verbindung mit dem ARS Nr. 05/2012 auf Grundlage folgender vorliegender Gegebenheiten ermittelt:

— Windzone 1

— Differenzhöhe $z_e \leq 7{,}0$ m

— Dynamischer Faktor c = 1,0 (leichte Ausfachungselemente)

— Winddruck im Bereich von OK-LSW bis zur fahrbahnseitigen GOK

— Windsog im Bereich des Geländeversprungs von fahrbahnseitiger GOK bis zur anliegerseitigen GOK mit dem Faktor $c_{p,e} = 0{,}50$

In der statischen Berechnung wird die Kopfverformung der Stahlpfosten hinsichtlich des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit gemäß DIN EN 1794-1 auf H/75 (Typ d4) begrenzt. Außerdem wird eine umlaufende Abrostung von 1,0 mm im erdberührten Bereich berücksichtigt.

Neben den Windlasten ist im Bereich der Sockelelemente die Belastung aus Erddruck berücksichtigt. Diese wird gemäß M EBGS-LSW, Kap. 2.1.3, und vorliegendem Baugrundgutachten als aktiver Erddruck mit einer Wichte von γ = 18 kN/m³ und k_{ah} = 0,30 angesetzt. Eine Abgrabung vor der Lärmschutzwand wird rechnerisch mit 1,00 m Breite und 1,00 m Tiefe ab GOK berücksichtigt.

Eine Einwirkung aus Schneelasten wird aufgrund des Neigungswinkels der Wand $\geq$ 60° nicht berücksichtigt, da ein ungehindertes Abrutschen der Schneemassen vorausgesetzt wird.

Fahrzeuganprall ist bei der statischen Berechnung der Lärmschutzvorrichtung nicht zu berücksichtigen, da die LSW durch die Anordnung passiver Schutzeinrichtungen entlang der Straße und durch ausreichenden Abstand zum Verkehrsraum geschützt ist.

1.3 Bauwerksgestaltung

Die Höhe der Lärmschutzwand ergibt sich gemäß den Anforderungen aus dem schallschutztechnischen Gutachten mit einer Höhe von 4,00 m über Gradiente und ist deren Verlauf folgend ausgebildet. Im Anschluss an den festgelegten Streckenabschnitt, in welchem aus verkehrsbedingtem Lärm ein aktiver Lärmschutz erforderlich ist, wird das freie Wandende zur Vermeidung eines Seitenwindeinflusses in Schritten von

je 75 cm über 3 Felder bis auf eine Höhe von 1,75 m abgetreppt. Die Pfosten sind dabei lotrecht zur Gradiente angeordnet.

Die Lärmschutzwand ist straßenseitig mit 2,90 m Abstand zum Verkehrsraum angeordnet, wobei die Spitzrinne mit einer Breite von 90 cm ausgebildet wird und das Fahrzeugrückhaltesystem im Anschluss an Spitzrinne und Bordstein angeordnet wird. Anliegerseitig der LSW ist eine Berme mit 0,80 m Breite für Unterhaltungsarbeiten und Bauwerksprüfungen vorgesehen. Die Regelfeldlänge der LSW ist mit 6,00 m festgelegt, wobei das Anschlussfeld an die Brücke als Passfeld nach örtlichem Aufmaß vorgesehen ist. Der erste Pfosten auf dem Bauwerk ist mit einem Abstand von 1,00 m zur Kappe vorhanden und wurde bereits im Zuge der Herstellung des Brückenbauwerks hergestellt. Der Bohrpfahl der Stationierung 1 befindet sich 1,00 m von der Kappe des Brückenbauwerks entfernt. Der Pfostenabstand vom Pfosten auf dem Brückenbauwerk NN zum ersten Pfosten im Streckenbereich beträgt somit 2,00 m.

Die Lärmschutzelemente werden aus Aluminiumkassetten mit einer Höhe von 0,50 m je Element hergestellt. Straßenseitig sind diese hochabsorbierend (A3) und anliegerseitig reflektierend. Neben den akustischen Eigenschaften werden die gestalterischen Belange gemäß Gestaltungskonzept berücksichtigt. Die unteren 4 Alu-Elemente werden nach diesem Konzept in der Farbe RAL 1020 (olivgelb), das 5. und 6. Element in RAL 6003 (olivgrün) und die 2 abschließenden oberen Elemente in RAL 1020 (olivgelb) hergestellt.

Die Lärmschutzwandpfosten werden zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit mit einer Pfostenabdeckung aus gekanteten Aluminiumblechen ausgerüstet. Die Bleche werden mit einem seitlichen Überstand von 50 mm und einer Blechdicke von t = 2 mm ausgebildet.

Die Servicetür wird gemäß RiZ LS21 und LS23 ausgebildet und mit einer Hinweistafel versehen. Die Tür wird gemäß Gestaltungskonzept in derselben Farbe wie die Aluminiumkassetten in RAL 1020 (olivgelb) hergestellt. Die Böschungstreppe wird dabei gemäß RiZ Bösch 1 mit einem Geländer nach RiZ Gel 7 hergestellt.

Bei den gegebenen örtlichen Verhältnissen stellt die gewählte Bauart im Hinblick auf die Gestaltung und Baukosten die wirtschaftlichste Lösung dar.

2 Bodenverhältnisse, Gründung

2.1 Bodenverhältnisse

Im Folgenden sind die Ergebnisse des geotechnischen Berichtes des Baugrundinstitutes ....., Bericht Nr. ... vom ....., zusammengefasst.

Für die Erkundungen sind Bohrprofile BP 01 und BP 02 sowie Drucksondierungen CPT 01 und CPT 02 mit Erkundungstiefen von jeweils 10,00 m unter GOK ausgeführt worden. Danach kann ausgehend vom Ansatzpunkt der Bohrprofile von folgenden Bodenverhältnissen ausgegangen werden. Die detaillierten Baugrundverhältnisse inklusive der Homogenbereiche sind dem vorliegenden geotechnischen Bericht zu entnehmen.

Bei der Berechnung der Gründungspfähle der Lärmschutzwand nach dem Bettungsmodulverfahren wird das horizontale Bettungsmodul gemäß EA-Pfähle mit folgender Formel ermittelt: $k_{sh,k} = E_{s,k} / D$ (D = Pfahldurchmesser = 0,75 m).

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte									
Bauteil / Achse / Bodenart	Boden-art	γ_k / γ'_k	φ'_k	c'_k	δ_k	$E_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$	$q_{s,k}$	$q_{b,k}$
	---	kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²	MN/m²	MN/m²
GOK bis - 3,00 Pfahlgründung	Auelehm verlehmt.	19,0/9,0	25	0		0-3		nicht absetzbar	
-3,00 bis -6,00 Pfahlgründung	Flusskies	19,5/9,5	30	0		10		0,025	
-6,00 bis -8,00 Pfahlgründung	Verwit-terung	20,0/10,0	30,	5		80		0,08	
ab 8,00	Sand-stein	21,0/11,0	37,5	0		200		0,35	4,0
Hinterfüllung		19,0/11,0	35,0			---	---	---	---
$q_{s,k}$= char. Pfahlmantelreibung $E_{s,k}$= char. Steifemodul						$\sigma_{R,d}$= Bemessungswert Sohlwiderstand $q_{b,k}$= char. Pfahlspitzendruck			

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Während der Aufschlussarbeiten wurde in den Bohrungen BP 01 und BP 02 bei ca. 5,80 bzw. 6,00 m u GOK Wasser festgestellt.

Im Hinblick auf die Lage des Bauwerks werden sich im Baubereich in Abhängigkeit der Niederschlagsverhältnisse Sicker-, Schicht- und Kluftwasservermischungen einstellen, die im anstehenden Bodenaufbau in unterschiedlichen Tiefen abfließen bzw. versickern.

Aus den Bohrungen wurde jeweils eine Wasserprobe für die laborchemische Wasseruntersuchung nach DIN 4030 zur Bestimmung der Betonaggressivität des Wassers entnommen. Die entnommenen Wasserproben wurden als nicht betonangreifend eingestuft.

Hinsichtlich einer Wasserhaltung bestehen keine besonderen Anforderungen. Bei anfallendem Wasser bei Bohrungen oder Baugruben sind offene Wasserhaltungen nach Wahl des AN anzuordnen. Es bestehen die Vorgaben zum Schutz der Umwelt.

2.3 Gründung

Aufgrund der örtlichen Baugrundsituation und gemäß der Empfehlung des Baugrundgutachters kommt eine Tiefgründung durch lotrechte Bohrpfähle zur Ausführung. Es werden dabei die Mindesteinbindetiefen in den tragfähigen Baugrund gemäß EA-Pfähle von 2,50 m berücksichtigt.

Die Bohrpfähle werden mit einem Pfahldurchmesser von 75 cm in Ortbetonbauweise mit C30/37 (XC2, XD1, XF2, WA) verrohrt hergestellt. Gemäß den vorliegenden Einwirkungen und Baugrundaufschlüssen sind Pfahllängen von 6,0 m (BP 01) und 7,0 m (BP 02) erforderlich. Sie werden 20 cm unterhalb GOK angeordnet, sodass eine dementsprechende Einbindung der Sockelelemente in den Baugrund sichergestellt ist. Gemäß LS13 wird 20 cm unterhalb der Köcheraussparung zur Ausbildung des Pfahlkopfs eine Arbeitsfuge ausgebildet.

Bei der Herstellung ist die Köcheraussparung mit der statisch erforderlichen Einspanntiefe und zusätzlichen 5 cm unterhalb des Pfostenfußes für die Einspannung der Pfosten vorgesehen. Die Köcherfüllung erfolgt mit Beton mit max. D = 32 mm, C30/37, XC2/XD1 bis 10 cm unter OK Pfahl. Die oberen 10 cm werden mit Köcherverguss aus Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (RM) hergestellt.

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Hinsichtlich des für den Neubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastungen des Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Über den Bereich des geplanten Baufeldes lagen dem Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Landes „Bundesland 1“ aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung der Luftbilder des Baufeldes von Seiten des Kampfmittelräumdienstes hat gemäß Stellungnahme des KMRD vom ..... keinen begründeten Verdacht ergeben. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine solche Belastung dieser Flächen nicht vorliegen, ist eine diesbezügliche systematische Flächenerkundung nicht erforderlich.

3 Aufgehende Wandteile

3.1 Konstruktion

Die Pfosten werden in Stahlbauweise mit der Stahlgüte S235 und dem Profil HEB 160 hergestellt. Diese werden mittig in den Köcher der Bohrpfahlgründung eingestellt. Die Einspannlänge ergibt sich nach statischer Erfordernis und der Mindesteinspanntiefe nach M EBGS-LSW, Nr. 3.4.

Die Sockelelemente der Lärmschutzwand werden als Fertigteile mit einer Wanddicke von d = 20 cm mit 2-lagiger Bewehrung ausgebildet und durch eine beidseitige Verjüngung zwischen die Flansche der Pfosten eingefädelt. Die Auflagerung der Sockelelemente erfolgt seitlich auf Elastomerlagern gemäß DIN 1337, welche auf in den Stahlpfosten eingeschweißten Auflagerblechen angeordnet werden. Zum Einfädeln der Stahlbetonfertigteile sind gemäß statischer Berechnung und Herstellerangaben Transportanker inklusive Zusatzbewehrung vorzusehen.

Um eine Eindringung von Wasser in den Zwischenbereich von Pfosten und LSW-Element zu verhindern, wird als oberer Abschluss eine Pfostenkappe aus Aluminium mit einem seitlichen Überstand von 50 mm vorgesehen. Das gekantete Aluminiumblech t = 2 mm wird dabei mit Edelstahlschrauben in Gewindehülsen am Pfosten befestigt. Unterhalb der Schraubverbindung wird eine Tropfkante ausgebildet. Zum Schutz vor Kontaktkorrosion wird zwischen der Mutter und dem Kantblech eine Kunststoff-Isolierhülse angeordnet. Abweichend von der Anforderung der DIN EN 1090-2, Kap. 8.2.2, wird für die Befestigung der Pfostenkappe der Schraubendurchmesser M10 verwendet, da diese nicht als tragendes Bauteil einzuordnen ist.

3.2 Schalltechnische Eigenschaften

Die Luft-Schalldämmung DL_R der Lärmschutzvorrichtung und deren Anschlüssen muss mindestens der Gruppe B3 (> 24 dB) gemäß DIN EN 1793-2 entsprechen. Alle Fugen werden durch dauerhaft dämmende Fugeneinlagen abgedichtet.

Der erforderliche Absorptionsgrad wurde im Zuge der Planfeststellung und des schallschutztechnischen Gutachtens durch eine lärmtechnische Berechnung ermittelt und mit fahrbahnseitig hoch absorbierend A3 (DL_a 8 – 11 dB) nach DIN 1793-1 und anliegerseitig reflektierend festgelegt. Im Bereich der Sockelelemente ist eine Absorption nicht erforderlich. Im Bereich der Einfädelung der Sockelelemente zwischen die Flansche der Stahlpfosten werden vertikal Dichtungsbänder vorgesehen.

3.3 Sichtflächen

Die Lärmschutzwand ist so konstruiert, dass sie keine durchgehenden Risse, Löcher, Schlitze oder offene Fugen aufweist. Alle Kanten der Stahlbetonsockel werden mit Dreikantleisten 1,5 cm/1,5 cm gebrochen. Die sichtbaren Betonflächen der Sockelelemente werden fahrbahnseitig schalungsglatt und anliegerseitig mit Besenstrich ausgebildet. Es ist die Sichtbetonklasse SB 2 nach ZTV-ING 3-2 vorgesehen.

Die Aluminium-Kassetten haben eine Höhe von 50 cm und sind gemäß vorliegendem Gestaltungskonzept in den RAL-Farben 6003 olivgrün und 1020 olivgelb ausgebildet. Die Pfosten sowie die Servicetür werden in der Farbe DB 702 (grau) beschichtet.

3.4 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Der Korrosionsschutz sowie Schutz gegen Umwelteinflüsse erfolgt bei den Stahlbeton-Sockelelementen durch die Berücksichtigung der Expositionsklassen XC4, XD2, XF2, WA und der Festigkeitsklasse C35/45. Die Sockelelemente werden als Fertigteile hergestellt.

Die Stahlpfosten werden hinsichtlich des Korrosionsschutzes gemäß ZTV ING 4-3, Anhang A2, Tabelle A.4.3.2, Bauteil-Nr. 3.6.2, Beschichtungssystem-Nr. 1, im Werk verzinkt und beschichtet. Die Oberflächenvorbereitung erfolgt durch Beizen und Sweep-Strahlen. Die Deckbeschichtung der Pfosten erfolgt in der Farbe DB 702 (grau).

Die Aluminium-Wandelemente sowie die Aluminium-Abdeckbleche werden mit einer Mindestblechdicke von 2,0 mm und einem Beschichtungssystem gemäß ZTV-ING 4-3, Anhang A2, Tab. A 4.3.2, Bauteil-Nr. 3.6.3, Nr. 1 mit einer Deckbeschichtung aus Polyesterpulver-Einbrennlackierung hergestellt. Die Oberflächenvorbereitung erfolgt zuvor durch eine werkseitige Gelb-Chromatierung gemäß DIN 50939. Die Deckbeschichtung der Wandelemente erfolgt dabei in olivgrün (RAL 6003) bzw. olivgelb (RAL 1020) gemäß Farbgestaltungskonzept.

Der Korrosionsschutz des Geländers erfolgt gemäß der oben genannten Tabelle der ZTV-ING 4-3 entsprechend Bauteil-Nr. 3.1 c) mit einer Feuerverzinkung, Zwischenbeschichtung und einer Deckbeschichtung 2K-PUR in der Farbe grau (DB 702). Die Oberflächenvorbereitung erfolgt durch werksseitiges Beizen und Sweep-Strahlen. Der Servicetür wird der Bauteil-Nr. 3.8.1 c) zugeordnet. Hier wird ebenfalls eine Feuerverzinkung als Grundbeschichtung sowie eine Zwischen- und Deckbeschichtung angeordnet. Diese unterscheiden sich jedoch in der aufzubringenden Schichtdicke der ZB und DB von 120 µm von der vorigen Anordnung am Geländer. Auch hier erfolgt die Oberflächenvorbereitung durch Beizen und Sweep-Strahlen und die Ausbildung der Deckbeschichtung in der Farbe grau (DB 702).

Es werden im Zuge der Gesamtmaßnahme stählerne Verbindungsmittel aus nicht rostendem Stahl gemäß DIN EN ISO 3506-1 und -2 der Stahlgruppe A4 oder A5, Werkstoff-Nr. 1.4401 bzw. 1.4571, verwendet.

4 Entwässerung

Straßenseitig vor der Lärmschutzwand wird zur Entwässerung des auf der Strecke anfallenden Oberflächenwassers eine Spitzrinne vorgesehen, da die Fahrbahn in Fahrtrichtung C-Stadt mit einer Querneigung von 2,50 % Richtung Fahrbahnrand ausgebildet ist. Das fahrbahnseitige Gelände der Lärmschutzwand wird ebenfalls in Richtung Spitzrinne geneigt ausgebildet. Die Entwässerung erfolgt dabei über eine Entwässerungsleitung DN 300, ausgebildet als Längsleitung parallel zur Straße verlaufend ab Station 7 mit Einläufen alle 40,0 m.

Anliegerseitig erfolgt die Entwässerung über den Damm. Die Berme ist dafür mit einer Neigung von 3 % in Richtung der mit 1:1,5 geneigten Böschung und mit einer 20 cm starken Schotterschicht ausgebildet.

Die Abdeckbleche der Lärmschutzwandpfosten werden mit Tropfkanten ausgebildet, um so eine unterseitige Durchfeuchtung der LSW sowie durch ablaufendes Wasser verursachte Schmutzfahnen zu vermeiden.

5 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Vor der Lärmschutzwand ist im Abstand von ≥ 1,0 m ein Fahrzeugrückhaltesystem gemäß Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen (RPS) vorgesehen. Das für den Streckenbereich vorgesehene Fahrzeugrückhaltesystem weist einen Wirkungsbereich W4 und eine Aufhaltestufe H2 auf.

Hinter der Servicetür im Bereich der Pfosten 3 – 4 wird ein Rohrgeländer gemäß Gel 7 mit einem Handlauf und 2 Knieholmen sowie eine Böschungstreppe gemäß Bösch 1 vorgesehen.

6 Zugänglichkeit der Bauwerksteile

Mit einer Höhe von ≥ 2,00 m gelten Lärmschutzwände als Ingenieurbauwerke im Sinne der DIN 1076 und sind in regelmäßigen Bauwerksprüfungen zu überwachen. Hierzu ist anliegerseitig der Lärmschutzwand eine Berme mit einer Mindestbreite von 0,80 m für die Begehbarkeit vorgesehen. Eine Bepflanzung der Lärmschutzwand erfolgt nicht.

Am Ende des Brückenbauwerks bei Station 20+400 ist eine selbstschließende Servicetür mit den lichten Durchgangsmaßen von b x h = 100 x 210 cm vorgesehen, die für eine Zugänglichkeit mit Podest und Böschungstreppe ausgestattet ist (vgl. RiZ LS 21 und LS23). Die Servicetür wird durch eine Hinweistafel gemäß RiZ LS 21, Blatt 2, gekennzeichnet.

Für die 4,30 m hohe Lärmschutzwand sind keine besonderen Vorrichtungen zur Prüfung und für Erhaltungsmaßnahmen erforderlich. Die Zugänglichkeit ist durch die auf der anliegerseitig angeordnete 80 cm breite Berme und durch die Servicetür gesichert.

Alle Pfosten erhalten 1,50 m über GOK auf der Vorder- und Rückseite eine fortlaufende Nummerierung in Stationierungsrichtung der Straße gemäß RE-ING, Teil 5, Nr. 3.3.2. Zusätzlich werden an den Pfosten 12 und 20 im Abstand von 48,0 m zur Servicetür bzw. untereinander Hinweiszeichen straßenseitig angebracht.

7 Herstellung, Bauzeit

Bei der straßenseitigen Herstellung der Lärmschutzwand steht die B 001 bereits unter Verkehr. Für die Bauzeit wird eine Sperrung des Standstreifens und des rechten Fahrstreifens von xx.xx.20xx bis xx.xx.20xx vorgesehen. Die entsprechenden verkehrsrechtlichen Anordnungen werden vor Baubeginn bei den zuständigen Behörden beantragt.

Die Bohrpfahlherstellung erfolgt verrohrt und in Ortbetonbauweise mit vorgefertigten Bewehrungskörben. Unter Berücksichtigung der Arbeitsfuge erfolgt die Ausbildung des Pfahlkopfes inklusive Köcherausbildung gemäß RiZ LS 13. Mittig in die Köcherausbildung werden die Stahlpfosten eingehoben und justiert. Im Anschluss erfolgt die Köcherfüllung und der Köcherverguss mit Kunststoffzusatz RM.

Die Sockelelemente in Stahlbetonbauweise werden als Fertigteil hergestellt, zur Baustelle geliefert und mit Hilfe einer einbetonierten Transportankervorrichtung zwischen die Pfosten eingefädelt. Im Anschluss erfolgt die Anordnung eines horizontalen Dichtbands, bevor die Aluminiumelemente auf die Sockelelemente aufbauend eingehoben werden.

8 Kosten

Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten für die Lärmschutzwand mit einer Gesamtfläche mit 159,34 m x 4,00 m = 637 m² (berechnet auf Grundlage der Gesamtlänge und der erforderlichen Höhe über Gradiente) auf ..... € brutto. Die Baukosten je m Bauwerksfläche ergeben sich somit zu ..... €/m² (brutto).

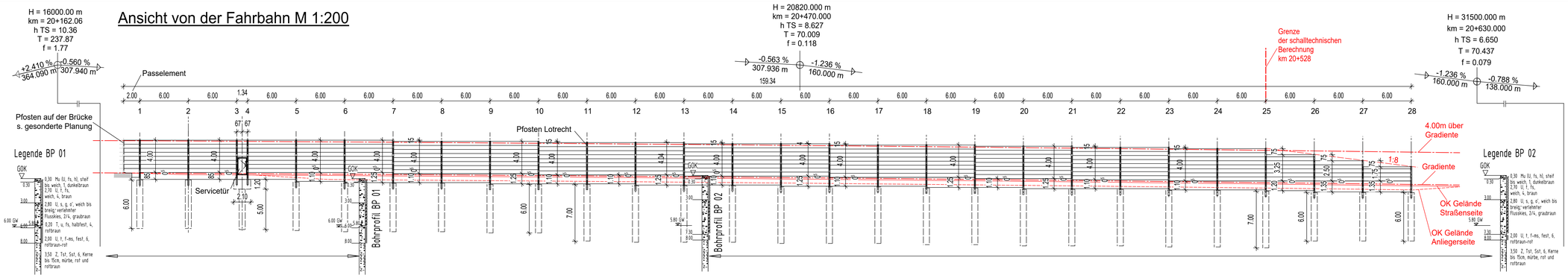
Kostenträger der Maßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

9 Baurechtsverfahren

Für die Gesamtbaumaßnahme Ausbau B 001 in C-Stadt wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss (Az.: ...) mit dem zugehörigen schallschutztechnischen Gutachten und dem landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP), als Grundlage für die Durchführung der Baumaßnahme, erfolgte am xx.xx.20xx. Alle Ergebnisse und Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses sind bei der Entwurfsbearbeitung der Lärmschutzwand berücksichtigt worden.

0 m | 20 m | 40 m
M 1:200

Ansicht von der Fahrbahn M 1:200



Stationierung Achse 101	20+387.419	20+390	20+393.488	20+399.527	20+400	20+400.879	20+406.933	20+412.986	20+419.049	20+420	20+425.094	20+431.148	20+437.202	20+440	20+443.256	20+449.310	20+455.364	20+460	20+461.418	20+467.472	20+473.526	20+479.580	20+480	20+485.633	20+491.687	20+497.741	20+500	20+503.795	20+509.849	20+515.903	20+520	20+521.957	20+528.011	20+534.065	20+540	20+540.118	20+546.172	20+550
Gradiente Stationierung Achse 101[m ü. NN]	+9.077			+9.023					+8.901					+8.759				+8.598				+8.417				+8.217					+7.997					+7.759		
OK Gelände Fahrbahnseitig [m ü. NN]	+8.99			+8.853					+8.731					+8.589				+8.428				+8.247				+8.047					+7.827					+7.589		7.464
OK Gelände Anliegerseitig [m ü. NN]	+8.99			+8.85					+8.23					+8.08				+7.92				+7.74				+7.54					+7.32					+7.08		6.96
Gradientenhöhen Achse Pfosten [m ü. NN]	+9.090		+9.059		+9.026	+9.018	+8.983	+8.946	+8.907		+8.867	+8.824	+8.780		+8.734	+8.686	+8.637	+8.585	+8.532	+8.478		+8.421		+8.362	+8.302		+8.240		+8.177	+8.111	+8.044		+7.975	+7.904		+7.831		+7.757		+7.682		+7.634
Pfosten Nr.	1		2		3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	14	15	16		17		18	19		20		21	22	23		24	25		26		27		28	
OK LSW in Achse Pfosten [m ü. NN]	+13.160		+13.160		+13.160	+13.160	+13.160	+13.160	+13.160	+13.010	+13.010	+13.010	+13.010	+12.860	+12.860	+12.860	+12.860	+12.710	+12.710	+12.710	+12.710	+12.560	+12.560	+12.560	+12.560	+12.410	+12.410	+12.410	+12.260	+12.260	+12.260	+12.110	+12.110	+12.110	+11.360	+11.360	+10.610	+10.610	+9.860	+9.860		
OK Sockel am Pfosten links/rechts [m ü. NN]	+9.655	+9.155	+9.155	+9.155	+9.155	+8.862	+8.862	+9.155	+9.155	+9.155	+9.155	+9.155	+9.005	+9.005	+9.005	+9.005	+9.005	+8.855	+8.855	+8.855	+8.855	+8.855	+8.855	+8.855	+8.705	+8.705	+8.705	+8.705	+8.705	+8.555	+8.555	+8.555	+8.555	+8.405	+8.405	+8.405	+8.405	+8.255	+8.255	+8.255	+8.255	+8.105	+8.105	+8.105	+8.105	+8.105	+8.105	+8.105	+8.105	+8.105		
OK Pfahl [m ü. NN]	+8.22		+7.97		+7.09		+7.97	+7.82	+7.82		+7.82	+7.67	+7.67		+7.67	+7.52	+7.52	+7.52	+7.37	+7.37		+7.37		+7.22	+7.22		+7.07		+7.07	+7.07	+6.935		+6.935	+6.82		+6.67		+6.67		+6.67		
Pfahllänge [m]	6,00				5,00		6,00								7,00																					6,00						

Alle Höhen bezogen auf NHN (Normalhöhennull)
Lagekoordinaten in Gauß-Krüger-Koordinatensystem (Lagestatus xxx)

Korrosionsschutztabelle

nach ZTV-ING, Teil 4, Abs. 3, Anhang A2, Tabelle A 4.3.2

*) zusätzlich 2.ZB für Bereich von 50 cm unter bis 50 cm über Oberfläche Gelände

lfd. Nr.	Bauteil	Bauteil-Nr.	Beschichtungssystem Nr.	Aufbau		µm	Blatt	Stoff-Nr.	Oberflächenvorbereitung	Applikations-Verfahren	Ort
1	LSW-Pfosten und Auflagerkonsolen	3.6.2	1	GB	Feuerverzinkung				Beizen Sweep-Strahlen	T	W
				1.ZB	2K-EP-EG, grün (DB 601)	80	87	687.14		A	W
				*2.ZB	2K-EP-EG, grau (DB 703)	80	87	687.13			
				DB	2K-PUR, grau (DB 702)	80	87	687.72		A	W
2	Servicetür	3.8.1 c)	1	GB	Feuerverzinkung				Beizen Sweep-Strahlen	T	W
				ZB	2K-EP-EG, grün (DB 601)	120	87	687.14		A	W
				DB	2K-PUR, grau (DB 702)	120	87	687.72		A	W
3	Wandelemente Aluminium	3.6.3	1	DB	Polyesterpulver-Einbrennlackierung, ähnlich (RAL 6003) bzw. olivgelb (RAL 1020)	60			Gelb-Chromatieren n. DIN 50939		W
					2.00 U, t, f.-ms, fest, 6, rotbraun-rot						
					3.50 Z, Tst, Sst, 6, Kerne bis 15cm, mürbe, rot und rotbraun						
4	Abdeckblech Aluminium	3.6.3	1	DB	Polyesterpulver-Einbrennlackierung, grau (DB 702)	60			Gelb-Chromatieren n. DIN 50939		W
5	Geländer	3.1 c)	1	GB	Feuerverzinkung				Beizen Sweep-Strahlen	T	W
				ZB	2K-EP-EG, grün (DB 601)	80	87	687.14		A	W
				DB	2K-PUR, grau (DB 702)	80	87	687.72		A	W
6	Befestigungsmittel				nichtrostender Stahl, Werkstoff Nr. 1.4401 bzw. 1.4571						

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem geotechnischen Bericht ...

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

Bauteil / Achse / Bodenart	Bodenart	γ_k / γ'_k	φ'_k	c'_k	δ_k	$E_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$	$q_{s,k}$	$q_{b,k}$
	---	kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²	MN/m²	MN/m²
GOK bis - 3,00 Pfahlgründung	Auelehm verlehmt	19,0/9,0	25	0		0-3		nicht absetzbar	
-3,00 bis -6,00 Pfahlgründung	Flusskies	19,5/9,5	30	0		10		0,025	
-6,00 bis -8,00 Pfahlgründung	Verwitterung	20,0/10,0	30,	5		80		0,08	
ab 8,00	Sandstein	21,0/11,0	37,5	0		200		0,35	4,0
Hinterfüllung		19,0/11,0	35,0			---	---	---	---

$q_{s,k}$= char. Pfahlmantelreibung
$E_{s,k}$= char. Steifemodul
$\sigma_{R,d}$= Bemessungswert Sohlwiderstand
$q_{b,k}$= char. Pfahlspitzendruck

Baustoffangaben

Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Baustahl	Betonstahl	Alum./ Holz/ Kunststoffe
LS-Elemente Strecke					Aluminium
Pfosten			S 235		
Betonsockel	C35/45	XD2, XF2, XC4, WA		B 500 B	
Pfähle	C30/37	XD1, XF2, XC2, WA		B 500 B	

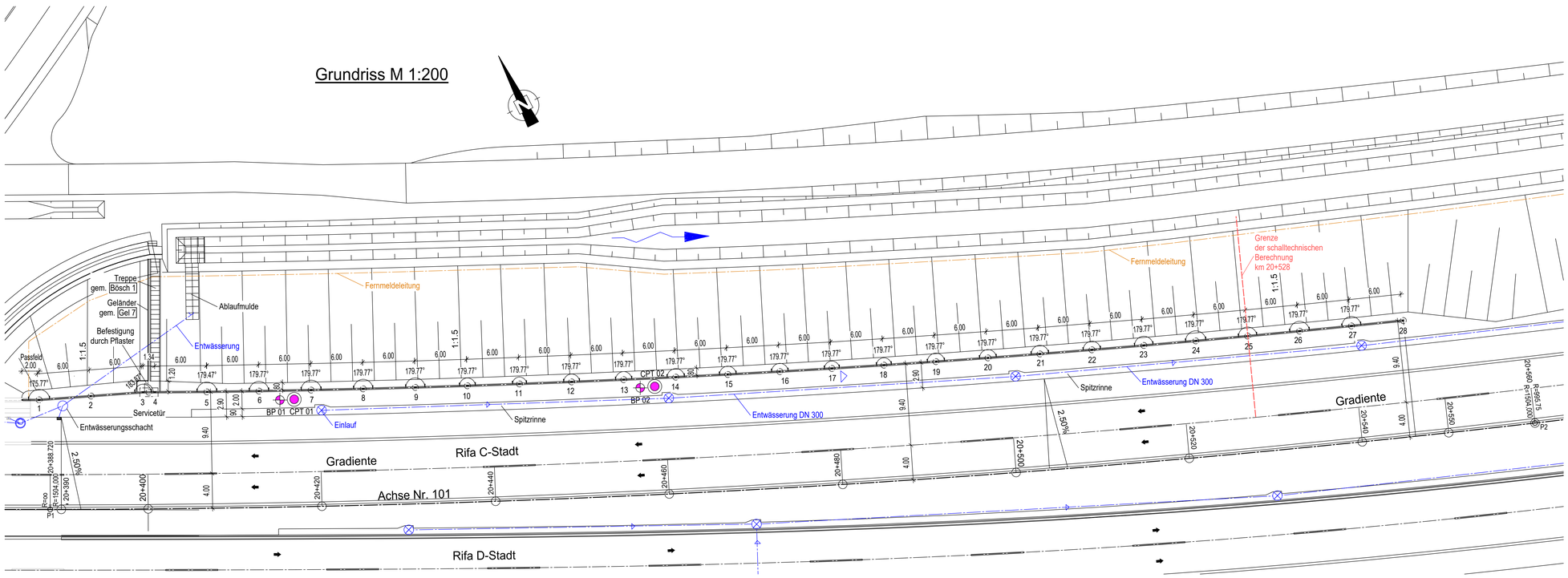
Bauwerksdaten

Bauart:		~~Stahl / Stahlbeton~~ / Aluminium / ~~Gabione / Holz~~ *)
Einwirkung		Windzone 1 nach DIN EN 1991-1-4
Differenzhöhe Ze (bis OK LSW)		<= 7,00m
Höhe	(m)	4,00 über Gradiente / ~~Fahrbahnrand~~ *)
Gesamtlänge	(m)	159,34
LSW-Ansichtsfläche	(m²)	637
Absorptionsgruppe		~~Nicht absorbierend~~ / ~~absorbierend~~ / hoch absorbierend *)

*) Nicht zutreffendes streichen

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Grundriss M 1:200



Punkt	vorgegebene Koordinaten Station	Rechts	Hoch
P1	.....	.....	.....
P2	.....	.....	.....

Punkt	errechnete Koordinaten (Mitte Bohrpfahl) Station	Rechts	Hoch
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....
28	.....	.....	.....

Entwurfsbearbeitung:

Projekt-Nr.:

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: C-Stadt - D-Stadt

Straßenklasse und Nr.: B 001

Gemarkung: E-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 01

Projekt - Nr.: -

Bauwerk/Baumaßnahme:

Neubau einer Lärmschutzwand im Zuge des Ausbaus der Bundesstraße 001 bei C-Stadt (Bau-km 20+390 bis 20+546)

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		

ASB-Nr: 1234 567

Plandarstellung:

Ansicht, Grundriss

Bauwerksplan

Maßstab: 1:200

Aufgestellt:

RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-6-1

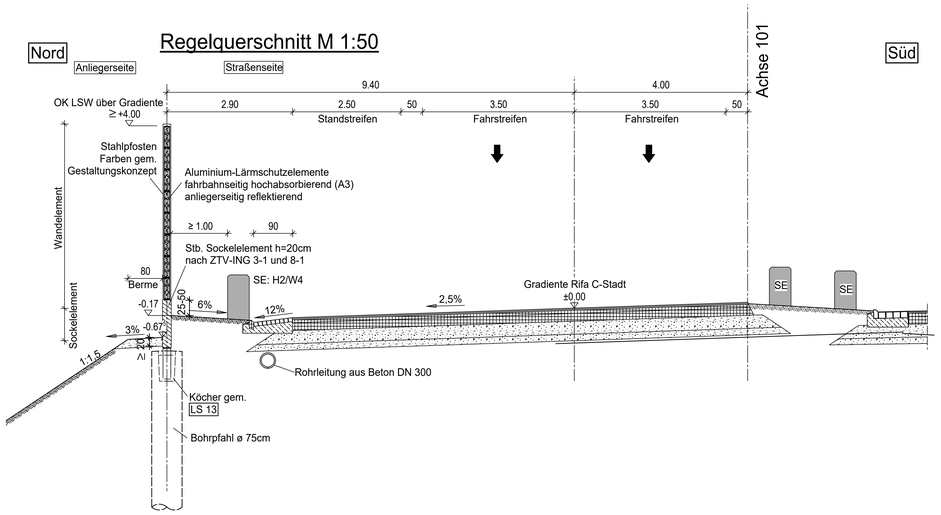
Geprüft:

Gesehen:

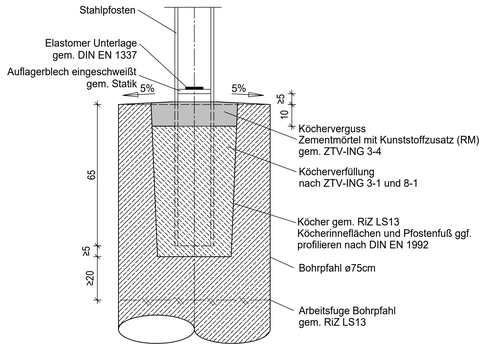
Genehmigt:

0 m 0,5 m 1 m M 1:5 | 0 m 1 m 2 m M 1:10 | 0 m 2,5 m 5 m M 1:25 | 0 m 5 m 10 m M 1:50

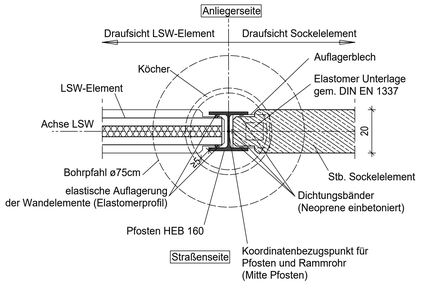
Regelquerschnitt M 1:50



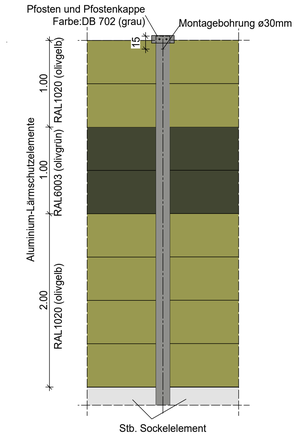
Detail Bohrpfahl M 1:10



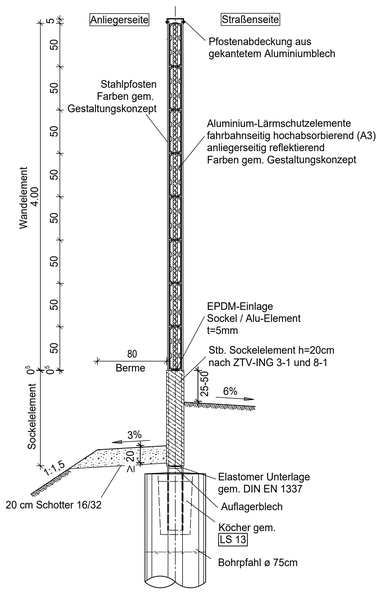
Detail Wandelement M 1:10



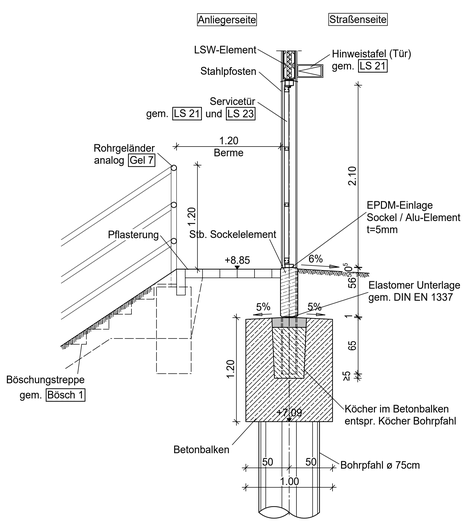
Prinzipdetail Gestaltungskonzept M 1:25



Regelschnitt M 1:25

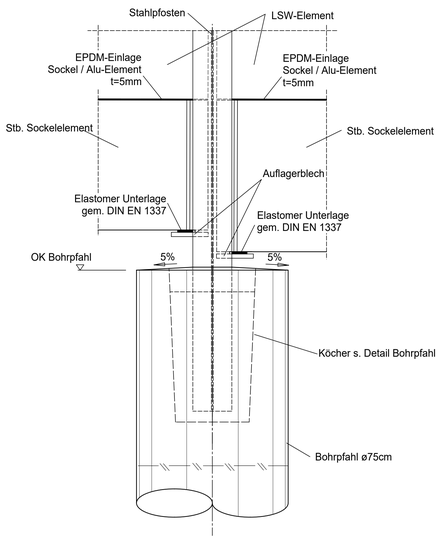


Querschnitt Servicetür M 1:25

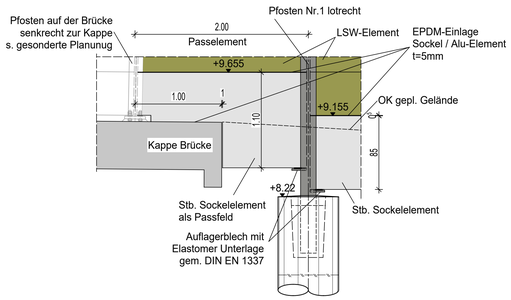


Prinzipdetail M 1:10

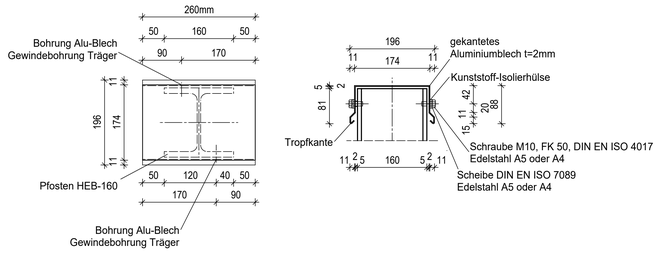
Höhenversprung UK Sockelelement



Detail Anschluss LSW an Brücke M 1:10



Detail Pfostenkappe M 1:5



Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung : C-Stadt - D-Stadt

Straßenklasse und Nr. : B 001

Gemarkung : E-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 02

Projekt - Nr.: -

Bauwerk/Baumaßnahme :		Datum	Zeichen
Neubau einer Lärmschutzwand im Zuge des Ausbaus der Bundesstraße 001 bei C-Stadt (Bau-km 20+390 bis 20+546)	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
	ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung : Schnitte, Details

Bauwerksplan

Maßstab : 1:50/25/10/5

Aufgestellt : RAB-ING Musterbeispiel 3-6-6-1

Geprüft :

Gesehen :

Genehmigt :